CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Robótica Industrial (FPTEN27) · Trimestre Septiembre–Diciembre 2026 · Mar y Jue

SEM.	FECHAS	TIPO	CONTENIDO
01	Mar 15 sep Jue 17 sep	TEORÍA	T1: Definición y morfología de robots — eslabones, articulaciones, efector final, GDL T2: Ejes de coordenadas y configuraciones · T3: Estructura mecánica de un robot
02	Mar 22 sep Jue 24 sep	TEORÍA	T4: Señales de entrada y salida — acondicionamiento y comunicación serial T5: Microprocesador vs. microcontrolador — Arduino, ESP32, Raspberry Pi
03	Mar 29 sep Jue 1 oct	TEORÍA	T6: Sensores de posición y proximidad T6 (cont.): Sensores de velocidad, aceleración, presión y temperatura
04	Mar 6 oct Jue 8 oct	TEORÍA LAB 1	T7: Actuadores — DC, PWM, puentes H, paso a paso, servomotores Lab 1: Programación de microcontroladores (Arduino)
05	Mar 13 oct Jue 15 oct	LABs 2 y 3	Lab 2: Adquisición de datos con sensores (Arduino) Lab 3: Control de actuadores (Arduino)
06	Mar 20 oct Jue 22 oct	EXAMEN 1 TEORÍA	**Primer Examen — Temas 1 al 7 (Mar 20 oct)** T8: Cinemática directa — matrices de transformación, notación DH (Jue 22 oct)
07	Mar 27 oct Jue 29 oct	TEORÍA	T8 (cont.): Cinemática inversa — métodos analíticos y numéricos, matriz Jacobiana T9: Generación de trayectorias (PTP, lineal, circular). Detección de colisiones ○ **PF: Publicación de las directrices del Proyecto Final**
08	Mar 3 nov Jue 5 nov	TEORÍA EJERCICIO	T10: Lenguajes de robótica (RAPID, KRL, Python) y arquitectura ROS 2 (Mar 3 nov) **EJERCICIO EVALUADO EN CLASE — 5% (Jue 5 nov)** Parámetros Denavit-Hartenberg y verificación con MATLAB, en los equipos de laboratorio ○ **Tarea 2 (MATLAB, ROS 2): asignación (Mar 3 nov)** ○ **PF — Entrega 0: anteproyecto, sin nota (viernes 6 de noviembre)**
09	Mar 10 nov Jue 12 nov	TEORÍA	T11: Visión artificial — OpenCV, detección de colores, bordes y patrones T12: Redes neuronales y planificación de movimientos (Path Planning)
10	Mar 17 nov Jue 19 nov	LABs 4 y 5	Lab 4: PiCar-X Sesión 1 — programación por bloques con Blockly Lab 5: PiCar-X Sesión 2 — programación en Python desde la Raspberry Pi ○ **Tarea 2: entrega (Jue 19 nov)** ○ **PF — Entrega 1: avance, 5% (domingo 22 de noviembre)**
11	Mar 24 nov Jue 26 nov	LAB 6 EXAMEN 2	Lab 6: Dobot Magician — pick and place y generación de trayectorias (Mar 24 nov) **Segundo Examen — Temas 8 al 12 (Jue 26 nov)** ○ **PF: Coordinación de horarios de defensa del Proyecto Final**
12	Mar 1 dic Jue 3 dic	DEFENSAS	**Entrega final y defensa del Proyecto Final (15%)** Del 30 de noviembre al 4 de diciembre · Revisión de notas finales

Clases de 7:00 a 8:30 a.m. en el Laboratorio de Autómatas. Material del curso en **www.sitio-robotica.com** · Entregas por Aulas Virtuales.